

## Capítulo 4 — Vapor d'Água

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

**Plano sugerido:** 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (Clausius–Clapeyron e o zoológico de variáveis de umidade). *Aula 2:* §4–§7 (LCL, bulbo úmido, água precipitável e balanço de água).

### 1 A molécula que comanda o tempo

Escrever no quadro — abertura

#### Cap. 4 — Vapor d'água

“N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, Ar: coadjuvantes. O protagonista é o vapor d'água.”

por quê: (i) carrega  $L_v = 2,5$  MJ/kg; (ii) maior gás de estufa; (iii) é o único que *muda de fase* aqui.

Os três papéis já foram anunciados: o calor latente como bateria térmica [[← Cap. 3: calor latente](#)], o vapor como principal absorvedor de IV [[← Cap. 2: efeito estufa](#)], e a condensação que fará nuvens [[→ Cap. 6: nuvens](#)] e chuva [[→ Cap. 7: precipitação](#)]. Este capítulo é o dicionário quantitativo da umidade — e a chave é uma única curva exponencial,  $e_s(T)$ .

### 2 Pressão de vapor de saturação: Clausius–Clapeyron

► **No quadro:** *Desenhar recipiente fechado com água: setas de evaporação e condensação; equilíbrio dinâmico define  $e_s(T)$ . Depois desenhar a curva  $e_s(T)$  — ela fica no quadro a aula inteira.*

Saturação *não* é “o ar segurar o máximo de água” (o ar nem participa!): é o equilíbrio dinâmico entre a taxa de moléculas que escapam do líquido (cresce explosivamente com  $T$ ) e a taxa que retorna ( $\propto e$ ). A pressão parcial de equilíbrio  $e_s$  depende *só* de  $T$  — e de forma violentamente não linear:

Forma diferencial — a lei que governa a curva

Da termodinâmica de transições de fase (igualdade dos potenciais de Gibbs das duas fases na coexistência):

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{\Re_v T^2}, \quad \Re_v = 461 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

Integrando com  $L_v$  constante de  $(T_0, e_0)$  a  $(T, e_s)$ :

$$e_s = e_0 \exp \left[ \frac{L_v}{\Re_v} \left( \frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right].$$

No notebook (Caso 1) integramos a EDO numericamente e comparamos com esta fórmula e com a do MetPy.

**Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 4.1**

$$e_s = e_0 \exp \left[ 5423 \text{ K} \left( \frac{1}{273,15} - \frac{1}{T} \right) \right], \quad e_0 = 0,6113 \text{ kPa},$$

com  $L_v/\mathcal{R}_v = 5423 \text{ K}$  sobre água líquida (e  $L_d/\mathcal{R}_v = 6139 \text{ K}$  sobre gelo — a diferença alimenta o processo de Bergeron [→ Cap. 7: processo de Bergeron]).

**Escrever no quadro — os números da curva**

$e_s$  **dobra a cada  $\sim 10 \text{ K}$**  ( $\simeq 7\%$  por K)

$e_s(10 \text{ C}) = 1,23 \text{ kPa}$     $e_s(20 \text{ C}) = 2,34 \text{ kPa}$     $e_s(30 \text{ C}) = 4,24 \text{ kPa}$

⇒ trópicos carregam 3–4× mais vapor que latitudes médias.

**Exemplo resolvido — a não linearidade que faz o clima**

$e_s(30 \text{ C})/e_s(10 \text{ C}) = 4,24/1,23 \simeq 3,5$ . Ar tropical saturado carrega 3,5× mais vapor que ar de inverno ameno — por isso a chuva tropical é mais violenta, e os 7%/K são a taxa que aparece nas projeções de chuvas extremas com aquecimento global [→ Cap. 21: extremos num clima quente]. Verificação:  $1,07^{20} = 3,9$  — ordem certa.

Abaixo de  $0^\circ\text{C}$  há *duas* curvas: sobre água super-resfriada e sobre gelo, com  $e_s^{\text{gelo}} < e_s^{\text{liq}}$  (o gelo prende mais as moléculas). Um ar pode estar subsaturado para a água e supersaturado para o gelo ao mesmo tempo — guardar essa assimetria: ela fará crescer os cristais às custas das gotículas [→ Cap. 7: Bergeron].

### 3 O zoológico de variáveis de umidade

► **No quadro:** Montar a tabela no quadro aos poucos, cada variável com sua pergunta-guia. Não despejar tudo de uma vez.

**Escrever no quadro — o zoológico, com as perguntas-guia**

|                                   |                          |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| $e$                               | pressão parcial do vapor | quanto vapor há (em kPa)?             |
| $r = \frac{\varepsilon e}{P - e}$ | razão de mistura         | g de vapor por kg de ar seco?         |
| $q \simeq r/(1 + r)$              | umidade específica       | fração da massa total?                |
| $\rho_v = e/\mathcal{R}_v T$      | umidade absoluta         | g de vapor por m <sup>3</sup> ?       |
| $\text{UR} = 100 e/e_s$           | umidade relativa         | quão perto da saturação?              |
| $T_d: e_s(T_d) = e$               | ponto de orvalho         | até que $T$ esfriar para saturar?     |
| $T_w$                             | bulbo úmido              | quanto a evaporação consegue esfriar? |

**Forma do livro (algébrica) — razão de mistura, Stull eq. 4.4**

$$r = \frac{\varepsilon e}{P - e}, \quad \varepsilon = \frac{M_{H_2O}}{M_{ar}} = 0,622.$$

$r$  é a variável *conservada* em subidas sem condensação — o CPF da umidade da parcela, par do  $\theta$  [← Cap. 3: temperatura potencial]. O  $\varepsilon = 0,622$  é o mesmo da correção virtual [← Cap. 1: temperatura virtual] (exercício T3 do Cap. 1).

► **No quadro:** Insistir na hierarquia:  $e$  e  $\rho_v$  mudam com  $T$  e  $P$ ;  $r$  e  $q$  só mudam se entrar/sair água.

*UR é a PIOR variável para comparar massas de ar — depende de  $T$ ! (O ar da Sibéria a  $-40\text{ C}$  com  $UR = 100\%$  é mais seco que o do Saara.)*

O par conservado  $(\theta, r)$  é a impressão digital de uma massa de ar — é com ele que classificaremos massas polares e tropicais [→ Cap. 12: massas de ar] e diagnosticaremos a camada de mistura [→ Cap. 18: perfis da camada limite].

#### Exemplo resolvido — dia úmido de verão em São Paulo

$T = 28\text{ C}$ ,  $T_d = 22\text{ C}$ ,  $P = 93\text{ kPa}$  (altitude da cidade).  $e = e_s(22\text{ C}) = 2,64\text{ kPa}$ ;  $r = 0,622 \times 2,64 / (93 - 2,64) = 18,2\text{ g/kg}$ ;  $UR = 100 \times 2,64 / 3,78 = 70\%$ . Verificação:  $15\text{--}20\text{ g/kg}$  é típico de ar tropical úmido; com  $T_v = T(1 + 0,61r)$  do Cap. 1, esse ar “vale”  $+3,3\text{ K}$  de flutuabilidade.

## 4 Nível de condensação por levantamento (LCL)

► **No quadro:** Desenhar parcela subindo num gráfico  $z \times T$ : a reta de  $T$  cai a  $9,8\text{ K/km}$ , a de  $T_d$  cai a  $\sim 1,8\text{ K/km}$ ; onde se cruzam, nasce a nuvem. Marcar “ $z_{LCL}$ ” no cruzamento.

#### Forma diferencial — por que as retas se cruzam

Na subida seca,  $T$  cai com  $\Gamma_d = 9,8\text{ K/km}$  [← Cap. 3: gradiente adiabático seco]. O ponto de orvalho também cai ( $P$  diminui  $\Rightarrow e$  diminui com  $r$  constante), mas devagar:  $dT_d/dz \simeq -1,8\text{ K/km}$  (dedução no T4). As curvas se aproximam a  $8,0\text{ K/km}$ :

$$z_{LCL} = \frac{T - T_d}{8,0\text{ K/km}} = 0,125\text{ km/K} \times (T - T_d).$$

#### Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 4.16

$$z_{LCL} = a(T - T_d), \quad a = 0,125\text{ km C}^{-1}.$$

#### Escrever no quadro — medir umidade olhando pela janela

base plana dos cumulus = LCL

$T = 30\text{ C}$ ,  $T_d = 20\text{ C} \Rightarrow$  base a  $0,125 \times 10 = 1,25\text{ km}$

quanto mais seco o ar, mais alta a base.

No diagrama termodinâmico, o LCL é a regra de Normand: suba a adiabática seca por  $T$  e a iso-umidade por  $T_d$ ; o cruzamento é o LCL [→ Cap. 5: regra de Normand no Skew- $T$ ]. No notebook (Caso 3) comparamos a regra linear com o cálculo exato do MetPy (diferença  $< 5\%$ ).

## 5 Temperatura de bulbo úmido

Evaporação forçada esfria o termômetro até  $T_w$  ( $T_d \leq T_w \leq T$ , com igualdades só na saturação):

**Forma do livro (algébrica) — equação psicrométrica**

$$r = r_s(T_w) - \gamma(T - T_w), \quad \gamma = \frac{C_p}{L_v} \simeq 0,40 \text{ g kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (\text{a } P = 100 \text{ kPa}).$$

Medir  $T$  e  $T_w$  com dois termômetros baratos  $\Rightarrow$  obter  $r$ . É o balanço do Cap. 3 em miniatura: o calor sensível cedido pelo ar paga o calor latente da evaporação [← Cap. 3: razão de Bowen].

$T_w$  é também o limite fisiológico: bulbo úmido acima de  $\sim 35^\circ\text{C}$  impede o resfriamento por suor — o limite de habitabilidade em ondas de calor úmidas [→ Cap. 21: extremos de calor]. E é  $T_w$  (não  $T$ !) que decide chuva vs. neve, porque o floco que cai evapora e se resfria [→ Cap. 7: fase da precipitação].

## 6 Água total e água precipitável

Água total da parcela:  $r_T = r + r_L + r_i$  (vapor + líquido + gelo), conservada em nuvem fechada sem chuva — a versão úmida da etiqueta  $(\theta, r)$  [← Cap. 4: razão de mistura, §3].

**Forma diferencial — quanta chuva cabe no céu**

Somando o vapor de toda a coluna (a mesma integral de massa do Cap. 1 [← Cap. 1: massa da coluna]):

$$W = \frac{1}{\rho_{liq} g} \int_0^{P_{sfc}} r dP \quad (\text{altura de água líquida, em mm}).$$

**Escrever no quadro — valores de  $W$  para calibrar**

polar seco:  $\sim 5$  mm    subtropical: 20–30 mm    tropical úmido: 50–70 mm  
uma tempestade que “chove 80 mm” importou vapor por *convergência* — não esvaziou só a própria coluna.

“Rios atmosféricos” — filetes de 400 km de largura com  $W$  alto e vento forte — transportam mais água que o Amazonas [→ Cap. 13: rios atmosféricos]. Cálculo de  $W$  com MetPy no Caso 4.

## 7 Balanço euleriano de água

► **No quadro:** Mesmo cubo euleriano do Cap. 3 no quadro, agora contabilizando  $r_T$ : advecção, fluxo turbulento, fontes e sumidouros.

**Forma do livro (algébrica) — balanço de umidade, forma simplificada**

$$\frac{\Delta r_T}{\Delta t} \simeq -U \frac{\Delta r_T}{\Delta x} - \frac{\Delta F_{z,turb}}{\Delta z} + (\text{fontes: evaporação; sumidouros: precipitação}).$$

Evaporação de superfície (fórmula *bulk*, par do  $F_H$  [← Cap. 3: fórmula bulk]):  $F_{water} = C_E M (q_{sfc} - q_{ar})$ ,  $C_E \sim 2 \times 10^{-3}$ .

Fechamos um ciclo de três capítulos: radiação fornece  $F^*$  [← Cap. 2: balanço radiativo]; Bowen decide quanto vira  $F_E$  [← Cap. 3: balanço de superfície]; o vapor sobe, condensa no LCL (este

capítulo) — e o Cap. 5 decide se a nuvem cresce [→ Cap. 5: estabilidade].

## 8 Instrumentos

Psicrômetro (par seco/úmido), higrômetro capacitivo (estações automáticas e celulares), espelho resfriado ( $T_d$  direto, padrão de calibração), GPS-meteorologia (o atraso úmido do sinal  $\propto W$  — cada antena GNSS é um pluviômetro de vapor) [→ Cap. 8: sondagem remota].

## 9 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\frac{de_s}{dT} = \frac{L_v e_s}{\mathcal{R}_v T^2} \rightarrow e_s(T) \text{ (dobra a cada 10 K)} \rightarrow r = \frac{\varepsilon e}{P - e}$$

$$z_{LCL} = 0,125 (T - T_d) \quad W = \frac{1}{\rho_{liq} g} \int r dP$$

## 10 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap04_solucoes.ipynb`.

### Teóricos

- T1.** A partir de  $de_s/dT = L_v e_s/(\mathcal{R}_v T^2)$ , integre com  $L_v$  constante e obtenha a fórmula do livro. Estime o erro de assumir  $L_v$  constante sabendo que  $L_v(T) \simeq 2,501 - 0,00237 (T - 273,15)$  MJ/kg.
- T2.** Mostre que  $e_s$  cresce  $\sim 7\%/K$  perto de 300 K (calcule  $d \ln e_s/dT$ ) e conecte com a intensificação de chuvas extremas num clima 2 K mais quente.
- T3.** Deduza  $r = \varepsilon e/(P - e)$  a partir das leis de gás ideal para vapor e ar seco.
- T4.** Justifique  $z_{LCL} = 0,125 (T - T_d)$ : mostre que  $dT_d/dz \simeq -\mathcal{R}_v T_d^2 g/(L_v \mathcal{R}_d T)$  numa subida com  $r$  constante e avalie numericamente.
- T5.** Derive  $W = (1/\rho_{liq} g) \int r dP$  a partir da massa de vapor numa coluna (use o resultado T4 do Cap. 1) e calcule  $W$  para uma atmosfera idealizada com  $r(P) = r_0 (P/P_0)^3$ ,  $r_0 = 20$  g/kg.

### Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre a EDO de Clausius–Clapeyron com  $L_v(T)$  variável e compare com a fórmula de  $L_v$  constante entre  $-40$  e  $+40$  °C; trace o erro relativo.
- N2.** Psicrômetro digital: dado  $(T, T_w, P)$ , resolva a equação psicrométrica para  $r$  e UR (com `scipy.optimize.brentq`) e valide contra o MetPy.
- N3.** Para a sondagem tropical do curso, calcule o LCL exato (MetPy) e pela regra dos 125 m/°C; estime a base de nuvem ao longo de um dia em que  $T$  sobe de 24 a 33 °C com  $T_d = 21$  °C fixo.

- N4.** Água precipitável: compare  $W$  da sondagem tropical com uma versão resfriada em 10 K com a mesma UR; verifique a taxa de  $\sim 7\%/K$ .

---

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.